Разработка веб-приложения для поиска стажировок и вакансий

Материалы к аппробационному периоду

English: Development of a Web Application for Searching Internships and Job Vacancies

Қазақша: Тағылымдамалар мен бос жұмыс орындарын іздеуге арналған веб-қосымшаны әзірлеу

Команда: Жиенбек Муслим Рахымжанұлы, Сағым Мұхаммеджан Бақытжанұлы

Группа: SE-2427

Руководитель: Хармысов Чингис Аблайханович

Дата подготовки: 26 октября 2026 года

Репозиторий: https://github.com/jsowkw1/internship-vacancy-search (тег `pre-defense-1`)

YouTrack: https://jsowkw1.youtrack.cloud/projects/DIP

Статус материалов

Компонент	Статус
Предложение, обзор литературы, сравнение систем и технологий, требования, архитектура, прототип, план оценки	Подготовлены (черновик для проверки руководителем)
Репозиторий GitHub и проект YouTrack (17 задач с приоритетом, ответственным, сроком и критериями приёмки)	Созданы
Интервью с пользователями (3-5)	Запланированы, задача DIP-3; вопросы и шаблон записи готовы
Отзыв руководителя	Ожидается, задача DIP-4
Программная реализация	Не начата, начинается с задач DIP-8 и DIP-9

Результаты интервью и замечания руководителя вносятся только после того, как они получены; в отчёте ничего не выдумано. Макет содержит только вымышленные записи.

1. Краткое описание проекта

Проект предлагает веб-приложение для студентов и недавних выпускников, которые ищут стажировки и вакансии начального уровня в Казахстане. Пользователь сможет искать предложения по должности, навыкам, городу, формату, графику, уровню опыта и опубликованным условиям; просматривать источник и актуальность карточки; сохранять предложения; видеть объяснение совпадения с собственными предпочтениями. Работодатель сможет подать объявление, а модератор - проверить, опубликовать, отклонить или архивировать его.

Исходная идея о том, что подходящие возможности разбросаны по разным источникам, пока остаётся гипотезой команды. Официальные страницы Enbek.kz уже описывают общую биржу труда, размещение сведений из нескольких источников, практику для студентов и категорию для молодых специалистов. hh.kz, LinkedIn и Indeed также описывают фильтры для стажировок или начинающих и персонализированные функции [16-20]. Поэтому проект не заявляет уникальность обычного поиска вакансий. Его возможное отличие - последовательный сценарий именно для ранней карьеры, нормализованные критерии, заметные дата и источник, сравнение сохранённых предложений и прозрачное объяснение совпадения. Эту ценность необходимо проверить с пользователями.

Предложенный MVP начинается с объявлений, добавленных работодателями или полученных из разрешённых источников. Автоматический сбор с сайтов, загрузка и разбор резюме, подбор кандидатов для работодателей и непрозрачное ранжирование не входят в первую версию. Такой предел позволяет сделать проверяемую инженерную систему и не обещать доступ к данным, которого у команды пока нет.

2. Предложение проекта

2.1 Проблема и целевая аудитория

Студентам и недавним выпускникам может быть сложно быстро находить и сопоставлять стажировки и вакансии без опыта, если предложения публикуются в разных сервисах и используют несовпадающие названия полей. Возможные затраты - повторный поиск, пропуск стажировок, неясность требований к опыту и потеря сведений об источнике. Это рабочая формулировка, выведенная из мотивации темы; она ещё не подтверждена интервью или данными заказчика.

Основная аудитория - студенты университетов и недавние выпускники в Казахстане. Дополнительные роли - работодатели, подающие предложения, и модераторы, проверяющие сведения. Академические заинтересованные стороны - два участника команды, руководитель и комиссия.

2.2 Цель и задачи

Цель: спроектировать и реализовать прототип веб-приложения, которое помогает студентам и выпускникам находить, сравнивать и сохранять разрешённые к публикации стажировки и вакансии начального уровня через единый набор критериев и объяснимый показатель соответствия.

Задачи:

1. Проверить потребность через 3-5 обсуждений с целевыми пользователями либо документированное соглашение с реальным заказчиком.
2. Изучить научные работы по поиску, рекомендациям, сопоставлению и справедливости в трудоустройстве.
3. Сопоставить существующие системы по одинаковым критериям и зафиксировать фактическое отличие продукта.
4. Утвердить измеримые функциональные и нефункциональные требования с критериями приёмки.
5. Разработать модель данных, API, диаграммы контекста, вариантов использования и компонентов.
6. Создать доступный интерфейс и небольшой полнофункциональный MVP на разрешённых или поданных работодателями данных.
7. Оценить точность выдачи, успешность сценариев, удобство, доступность и быстродействие по заранее заданному плану.
8. Вести прослеживаемые задачи, вклад участников, ревью, риски и замечания руководителя в Git и YouTrack.

2.3 Ожидаемые результаты и границы

Результаты проекта: требования и критерии приёмки; аннотированный обзор минимум 12 источников, включая не менее 8 научных; сравнение 4 систем; оценка 3 технологических решений; веб-приложение с каталогом и модерацией; исходники диаграмм; прототип пользовательских сценариев; план оценки; инструкции по запуску; прослеживаемая история работы команды после настройки внешних инструментов.

В MVP входят каталог активных возможностей, поля должности и работодателя, локация, формат работы, график, уровень опыта, навыки, публикация и срок актуальности; поиск, фильтры, сортировка, просмотр карточки и ссылки на первоисточник; список сохранённого; профиль с явными предпочтениями; объяснимый rule-based показатель; подача работодателем и модерация; интерфейс на русском и казахском языках.

За границами первой версии: несанкционированный scraping, гарантированная полнота всех вакансий, автоматическое чтение резюме, рейтинг соискателей, автоматические решения о найме и обучение нейросетевой модели на неподтверждённых данных. В текущем локальном HTML-макете нет сервера и действительных объявлений.

2.4 Предлагаемый инженерный вклад

Проект не претендует на изобретение общего поиска вакансий. Проверяемая инженерная задача состоит в создании пригодного для ранней карьеры нормализованного каталога с контролем срока и источника, сочетанием структурированных фильтров и поискового текста, пользовательским списком сохранённого и видимыми составляющими совпадения. Из-за отсутствия реальных пользовательских данных веса и бизнес-процессы пока предложены, а не доказаны.

3. Актуальность и доказательства

3.1 Что известно и что предстоит проверить

Утверждение	Имеющееся подтверждение	Статус	Следующий шаг
Студентам трудно находить подходящие предложения	Причина выбора темы в заявлении участников; нет записей разговоров	Гипотеза, не пользовательский результат	Провести 3-5 интервью и зафиксировать рабочий процесс участников
Поля для стажировок и начальной карьеры различаются между сервисами	Разные официально опубликованные фильтры и сценарии Enbek, hh.kz, LinkedIn и Indeed	Подтверждено настольным обзором, но не контролируемым тестом	Выполнить одинаковые поисковые задания на доступных платформах
Существующие платформы не закрывают потребность	На основании имеющихся данных этого заключить нельзя; Enbek уже описывает студенческую практику и обмен данными	Не подтверждено	Проверить альтернативы и опровергающие случаи в интервью
Единый каталог и объяснение совпадения полезны	Предложение команды	Гипотеза	Сравнить сценарии и показатели с ручным поиском
Объявления можно легально и устойчиво получать из других сервисов	Доступ к API, разрешения и условия не предоставлены	Неизвестно; критический риск	Начать с работодателей/разрешённых данных; документировать права источника

3.2 План интервью

Планируется 3-5 обсуждений со студентами или недавними выпускниками, которые искали стажировку или первую работу за последние 12 месяцев. Начинать нужно с описания последнего реального поиска, а не с презентации решения. Вопросы должны выявлять используемые сайты и каналы, критерии, обходные пути, трудности и случаи, опровергающие исходную гипотезу. Нужно зафиксировать код участника, дату, формат, согласие, обезличенные заметки и цитату только при согласии. Телефоны, CV и чувствительные сведения для учебного исследования не собирать.

Готовая форма разговора и записи находится в `docs/02_relevance_and_user_research.md`. Результаты появятся в отчёте только после проведения встреч; важно указать размер выборки и знаменатель, например «3 из 5 участников», и отделять цитату от интерпретации команды.

3.3 Вывод по актуальности

Литература показывает, что рекомендации по работе могут использовать описание навыков, структурированные ограничения и историю взаимодействий, однако справедливость и переносимость результатов остаются отдельными проблемами [1-15]. Обзор платформ показывает, что некоторые функции целевого продукта уже существуют. Поэтому практическая актуальность проекта будет состоять не в заявлении «все вакансии нигде не собраны», а в доказанном конкретном пользовательском сценарии, который существующие решения выполняют неудобно или непоследовательно.

4. Обзор литературы

4.1 Вопрос обзора и метод

Вопрос: какие способы поиска, сопоставления, персонализации и учёта справедливости подходят для MVP поиска стажировок и работы начального уровня, если у команды пока нет размеченной истории откликов? Приоритет отдан публикациям 2021-2024 годов; более поздние версии и доработки литературы необходимо проверить перед выпускной защитой. В таблице фиксируются метод, содержательный результат, ограничения и проектное следствие. Часть источников - рецензируемые журнальные и конференционные статьи, часть - обзорные препринты или рабочие материалы; тип источника указан в списке литературы.

4.2 Аналитическая таблица публикаций

№	Источник и метод	Результат для задачи	Ограничение	Проектное следствие
[1]	de Ruijt и Bhulai (2021), обзор job recommender systems	Рассматривает временной, взаимный и этический аспекты; наличие кликов влияет на выбор моделей	Обзор охватывает 2011-2021 годы; не локальное исследование	Начинать с контентных предпочтений; учитывать свежесть и справедливость
[2]	Giabelli и др. (2021), Skills2Job; embeddings навыков и граф вакансий	Навыки можно использовать для связи профиля с профессиями и объявлениями	Большой ICT-набор Европы, а не Казахстан; нужны структурированные навыки	Хранить нормализованные навыки и синонимы; не обещать точность без проверки
[3]	Mishra и Rathi (2022), DSSM для рекомендаций работы	Использует семантическое представление для поиска релевантных вакансий	Сложность модели и язык/набор данных могут не переноситься	Семантическую модель позже сравнить с прозрачным baseline
[4]	Alsaif и др. (2022), content-based сопоставление резюме с полями объявления	Сопоставляет навыки кандидата с явными характеристиками вакансии	Данные Indeed для Саудовской Аравии; другая география и язык	Явные атрибуты являются обоснованным первым вариантом
[5]	Saito и Sugiyama (2022), предпочтения и несколько типов поведения	Совмещает просмотры/сохранения с явными условиями; использует MRR и nDCG	Требуется история действий, которой у нового сервиса нет	Дать пользователю явные предпочтения; коллаборативные методы отложить
[6]	Rus и др. (2022), adversarial fairness для job recommendation	Текст резюме и вакансий может кодировать гендерные различия	Индустриальный набор и вывод чувствительных атрибутов; компромисс с качеством	Не использовать защищённые атрибуты; проверить косвенные признаки
[7]	Kumar и др. (2023), технический и правовой обзор	Систематизирует определения справедливости и способы смягчения риска	Юридический обзор ЕС/США не является консультацией по праву Казахстана	Оставить подбор вспомогательным; для выпуска проверить местные требования
[8]	Bied и др. (2023), рекомендации государственной службы занятости	Изучает разреженные взаимодействия, масштаб и справедливость	Большие данные и инфраструктура недоступны команде	Не копировать промышленный масштаб; определить малый baseline
[9]	Kaya и Bogers (2023), BERT sentence-pair classification	На данных скандинавского портала сравнивает классификацию пары резюме-вакансия с другими подходами	Требуются исторические метки соответствия и данные портала	Не обучать модель на непроверенных парах

№	Источник и метод	Результат для задачи	Ограничение	Проектное следствие
[10]	Shao и др. (2023), InEXIT; структурированные поля и текст	Совместно моделирует образование, зарплату и текстовые атрибуты	Китайский набор данных; сложная модель и вопросы переноса	Условия работы, зарплату и опыт учитывать как отдельные поля
[11]	Rigotti и Fosch-Villaronga (2024), обзор справедливости AI найма	Рассматривает справедливость, прозрачность, конфиденциальность и дискриминацию	Охватывает много стадий найма и правовых систем	Не автоматизировать отбор и собирать минимум персональных данных
[12]	Ochmann и др. (2024), эксперимент с 801 участником	Исследует восприятие справедливости и прозрачности алгоритма найма	Экспериментальный сценарий; не тест студенческого каталога	Объяснять причины совпадения и измерять доверие/понятность
[13]	Vladimirova и др. (2024), FairJob; набор и fairness benchmark	Добавляет реальные данные для анализа справедливости рекомендаций вакансий в рекламе	Рекламная система и proxy чувствительных атрибутов не равны каталогу соискателя	Не выводить чувствительные признаки; требовать подходящих данных для аудита
[14]	Kuhn (2024), аудит четырёх job boards парными профилями	Показывает, что профильные входы могут менять рекомендованные вакансии	Рабочая статья; платформы и контекст Китая	Сравнить controlled-профили и фиксировать сайт/дату/условия
[15]	Shen и др. (2024), Learning to Retrieve for Job Matching	Описывает двухступенчатый поиск: retrieval, затем ранжирование	Индустриальный масштаб и данные LinkedIn недоступны	Разделить поиск и ранжирование архитектурно, но начать с простого retrieval

4.3 Синтез и выбранный подход

Литература поддерживает четыре решения. Во-первых, сопоставлять нужно и текст, и структурированные поля вакансии и предпочтений [2-5, 10]. Во-вторых, рекомендации по истории действий требуют данных, поэтому в MVP разумнее explicit filters и контентный baseline [1, 5, 8-10]. В-третьих, исключение одного чувствительного поля не гарантирует нейтральность, а прозрачность влияет на восприятие системы [1, 6, 7, 11-14]. В-четвёртых, крупные системы разделяют извлечение кандидатов и ранжирование, но не следует переносить их сложность на проект без соответствующих данных [8, 9, 15].

Предлагается детерминированное объяснение соответствия: отдельно показать совпавшие навыки, тип возможности, опыт, местоположение/формат и график/оплату. Жёсткие условия отсекают несовместимые записи, а необязательные совпадения не скрываются за единственным непрозрачным числом. Модель может быть пересмотрена после интервью и размеченного benchmark.

5. Сравнение существующих систем

5.1 Метод и матрица

Срез официальных страниц помощи и продукта сделан 25 октября 2026 года. Матрица отражает опубликованные возможности, а не качество реальных результатов. Функции зависят от региона, типа аккаунта и изменений продукта. Для каждой записи неизвестное обозначено как неизвестное, а не как отсутствие функции.

Критерий	Enbek.kz	hh.kz	LinkedIn Jobs	Indeed
Контекст Казахстана	Национальная электронная биржа, описывает источники и государственные сервисы занятости [16, 17]	Локальный рынок и поиск по Казахстану [18]	Глобальная сеть, локальные вакансии по запросу [19]	Международная система; локальный охват зависит от запроса [20]
Поддержка студентов	Отдельный процесс практики; категория для молодых/начинающих, молодёжные программы [16, 17]	Фильтры «стажировка» и «без опыта» [18]	Тип занятости «стажировка», фильтр уровня опыта [19]	Гайды для студентов и поиск стажировок [20]

Критерий	Enbek.kz	hh.kz	LinkedIn Jobs	Indeed
Поиск и фильтры	Ключевое слово, профессия, сфера, режим и оплата в официальных инструкциях [16]	Слова, регион, специализация, доход, образование, опыт, график и тип занятости [18]	Естественный язык; дата, уровень опыта, тип, remote и Easy Apply; набор меняется [19]	Ключевые слова, расстояние, тип, дата, зарплата и опыт; зависит от региона [20]
Персонализация	Подбор вакансий по резюме; подписка на фильтры [16]	Рекомендации по профилю и активности [18]	AI-поиск по намерению и персонализированная выдача [19]	Рекомендации по профилю, предпочтениям и активности [20]
Сохранение/уведомления	Подписки на параметры поиска [16]	Автопоиск и уведомления описаны в справке [18]	Job tracker с этапами сохранения и отклика [19]	Job alerts описаны; единый трекер здесь не сравнивался [20]
Путь отклика	Локальные сервисы; для практики есть подтверждение и взаимодействие с учебной организацией [17]	Варианты отклика различаются по карточкам [18]	Easy Apply либо переход на сайт работодателя [19]	Путь отклика зависит от объявления [20]
Объединение источников	Официально описан обмен данными из нескольких источников [16]	Сервис hh.kz [18]	Выдача LinkedIn и внешние ссылки [19]	Может показывать сторонние объявления; охват зависит от рынка [20]
Понятность совпадения	Критерии подбора описаны для отдельных процессов; ранжирование не раскрыто полностью [17]	Есть пояснения к «подходящим» вакансиям; алгоритм частично закрыт [18]	Показываются поисковый запрос и фильтры; ранжирование раскрыто частично [19]	Описаны рекомендации и ярлыки; точные веса ранжирования не раскрыты [20]

Официальные источники и даты доступа перечислены в `docs/references.md`. В частности, Enbek сообщает о нескольких каналах наполнения базы, поиске по категории студентов/начала карьеры и процессе практики. hh.kz публикует набор фильтров, включая стажировку, и описание персональных рекомендаций. LinkedIn публикует актуальные фильтры и этапы трекера; Indeed - информацию о фильтрах, уведомлениях и рекомендациях.

5.2 Вывод

Общий поиск, фильтрация и рекомендации сами по себе не подтверждают необходимость нового продукта. Enbek - сильный локальный baseline, поскольку уже поддерживает практику и объединяет несколько источников. Кандидатную ценность проекта следует проверять как более последовательный путь ранней карьеры: единый набор критериев, происхождение и свежесть объявления, сравнение сохранённых предложений и объяснение результата. До интервью это предложение остаётся гипотезой.

Сравнение не включает число активных объявлений, качество ранжирования, итог трудоустройства, цену, полноту охвата или аудит аккаунтов с одинаковыми сценариями. Для предзащиты нужно провести контрольный поиск на доступных платформах и записать дату, запрос, фильтры, количество и примеры результатов.

6. Сравнение технологий

Текущий опыт участников с конкретным стеком не указан. Поэтому таблицы ниже - аргументированное предложение, которое команда должна подтвердить с руководителем.

6.1 Клиентское приложение

Вариант	Преимущества	Компромисс	Решение
React + TypeScript	Компоненты, типизация, широкий набор материалов и библиотек	Нужно аккуратно управлять состоянием и доступностью; опыт команды неизвестен	Предлагается, если участники владеют React или готовы быстро освоить
Vue 3 + TypeScript	Интегрированный компонентный подход и доступный порог входа	Другой стек при наличии React-ориентированной базы	Подходит, если команда уже знает Vue
Angular + TypeScript	Встроенные соглашения,	Больше начальной настройки	Не выбирать без

Вариант	Преимущества	Компромисс	Решение
	формы и структура приложения	для ограниченного MVP	опыта/требования курса

6.2 Сервер и API

Вариант	Преимущества	Компромисс	Решение
FastAPI / Python	Типизированные API, валидация и OpenAPI-документация	Нужны дисциплина зависимостей и аккуратный выбор асинхронного доступа к данным	Предлагается для ясного контракта и быстрого API
Django REST Framework	Зрелые ORM, аутентификация и админ-интерфейс	Более крупная рамка, часть возможностей может быть лишней	Выбрать, если важен встроенный admin или опыт команды
Node.js + Express/Nest	Один язык на фронтенде и сервере; широкая экосистема	Express требует дополнительных соглашений; Nest добавляет структуру	Выбрать, если команда предпочитает TypeScript end-to-end

6.3 База данных и поиск

Вариант	Преимущества	Компромисс	Решение
PostgreSQL	Связи между профилями, работодателями, объявлениями и сохранениями; встроенный полнотекстовый поиск	Морфология казахского и русского языков и синонимы требуют проверки и настройки	Предлагается как источник истины для MVP
MySQL	Зрелая реляционная база и широкий выбор хостинга	Аналогичный fit по данным, параметры FTS нужно отдельно оценить	Подходит при ограничениях курса/хостинга
MongoDB	Гибкие документы для разных форматов объявлений	Связи и модерация потребуют больше контроля в приложении	Не выбран для исходно реляционной модели

6.4 Решение по архитектуре

Предлагается модульный монолит: React/TypeScript-клиент, REST API на FastAPI, PostgreSQL. Модули каталога и срока действия, поиска, профиля/сохранений, авторизации, подачи объявлений, модерации и аудита остаются внутри одного развёртываемого приложения. Микросервисы и машинное обучение не оправданы размером команды и отсутствием размеченной истории.

Документация PostgreSQL описывает полнотекстовое сопоставление и ранжирование, но не доказывает качество для казахского и русского текста. Следует начать с нормализации токенов и управляемого словаря синонимов, затем измерить качество на реальных поисковых формулировках. Официальные источники по React, FastAPI, PostgreSQL, WCAG 2.2 и OWASP ASVS приведены в `docs/references.md`.

7. Требования и критерии приёмки

7.1 Роли

Посетитель ищет публичные объявления. Соискатель ведёт минимальный профиль и список сохранённого. Работодатель создаёт объявление и управляет им. Модератор проверяет, публикует, отклоняет, архивирует объявления и просматривает жалобы. Администратор управляет учётными записями, справочниками, ролями и аудитом.

7.2 Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет	Проверяемый критерий приёмки
FR-01	Каталог активных объявлений	Must	Публичная карточка содержит доступные поля; отсутствующие

ID	Требование	Приоритет	Проверяемый критерий приёмки
			необязательные поля показаны как «Не указано»
FR-02	Поиск по названию, работодателю, описанию и навыку	Must	Выдача соответствует описанному правилу текста; очистка запроса возвращает полный набор
FR-03	Фильтры по типу возможности, городу/remote, графику, опыту, зарплате	Must	Фильтры объединяются; сброс снимает ограничения, сохраняя поиск только по явному действию
FR-04	Сортировка по правилам совпадения и дате	Must	Порядок детерминирован и выбранная сортировка видна пользователю
FR-05	Детальная карточка с источником и ссылкой на отклик	Must	Пользователь видит доступные поля, источник и реальный URL; неизвестная ссылка не выдумывается
FR-06	Список сохранённых предложений	Should	Сохранение и удаление доступны; приватные записи не видны другому пользователю
FR-07	Минимальный профиль предпочтений	Should	Пользователь задаёт навыки, этап образования, город, формат и тип возможности; введённые значения валидируются
FR-08	Понятное объяснение совпадения	Should	Совпавшие и отсутствующие данные показаны отдельно; результат назван рекомендательным, не решением о найме
FR-09	Подача объявления работодателем	Should	Корректное объявление создаёт статус `pending` и не появляется публично до модерации
FR-10	Модерация, срок и архив	Must	Изменение статуса фиксирует автора, время и причину; истёкшая запись не появляется в поиске
FR-11	Проверка дубликатов	Should	Похожие активные объявления помечаются на ручную проверку и не удаляются автоматически
FR-12	Интерфейс на русском и казахском	Should	Навигация, формы, состояния ошибок, подписи и доступность локализованы; пробелы перевода отмечены до релиза
FR-13	Жалоба на неправильное объявление	Could	Жалоба попадает в очередь модерации и не раскрывает личность отправителя публично

7.3 Нефункциональные требования

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
NFR-01	Отклик поиска	Must	На зафиксированной среде, 10 000 записей и 50 параллельных сессий p95 поиска < 2 секунд; результат и окружение публикуются
NFR-02	Доступность интерфейса	Must	Основные сценарии соответствуют WCAG 2.2 AA по клавиатуре, фокусу, подписям, контрасту, ошибкам и reflow; результаты чек-листа сохранены

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
NFR-03	Безопасность	Must	Проверка ролей выполняется на сервере; секреты не коммитятся; пароли хэшируются современным алгоритмом; проверки сопоставлены с OWASP ASVS 5.0
NFR-04	Минимизация данных	Must	MVP не принимает файлы CV и чувствительные атрибуты; демонстрационный пользователь может удалить профиль и сохранения
NFR-05	Адаптивность	Must	При ширине 360, 768 и 1440 px сценарии работают без горизонтальной прокрутки
NFR-06	Свежесть карточки	Must	Каждая запись имеет источник и срок или дату последней проверки; просроченное объявление не доступно для отклика через каталог
NFR-07	Сопровождаемость	Should	Контракты API документированы OpenAPI; схема и модули описаны; README содержит инструкцию запуска
NFR-08	Контроль соответствия	Must	Защищённые характеристики не используются; состав совпадения виден и проверяем по отдельным правилам

Показатели NFR-01 и целевые значения точности в плане оценки являются целями приёмки, а не результатами уже проведённых измерений.

7.4 Начальные правила соответствия

Сначала применяются жёсткие ограничения: активность объявления и явно заданный тип возможности, город или способ работы. Для оставшейся выдачи предлагается первоначально показывать составляющие: совпадение навыков - 40%, опыт - 25%, формат/локация - 20%, график и зарплатные предпочтения - 15%. Эти веса - проектные параметры, не оптимальные измеренные коэффициенты. Отсутствующие данные показываются как «нет информации», а не как отсутствие навыка. Пол, возраст, этничность, инвалидность и косвенные прокси не используются. Показатель предназначен только соискателю и не ранжирует кандидатов работодателю.

8. Архитектура и диаграммы

8.1 Контекст системы

System context

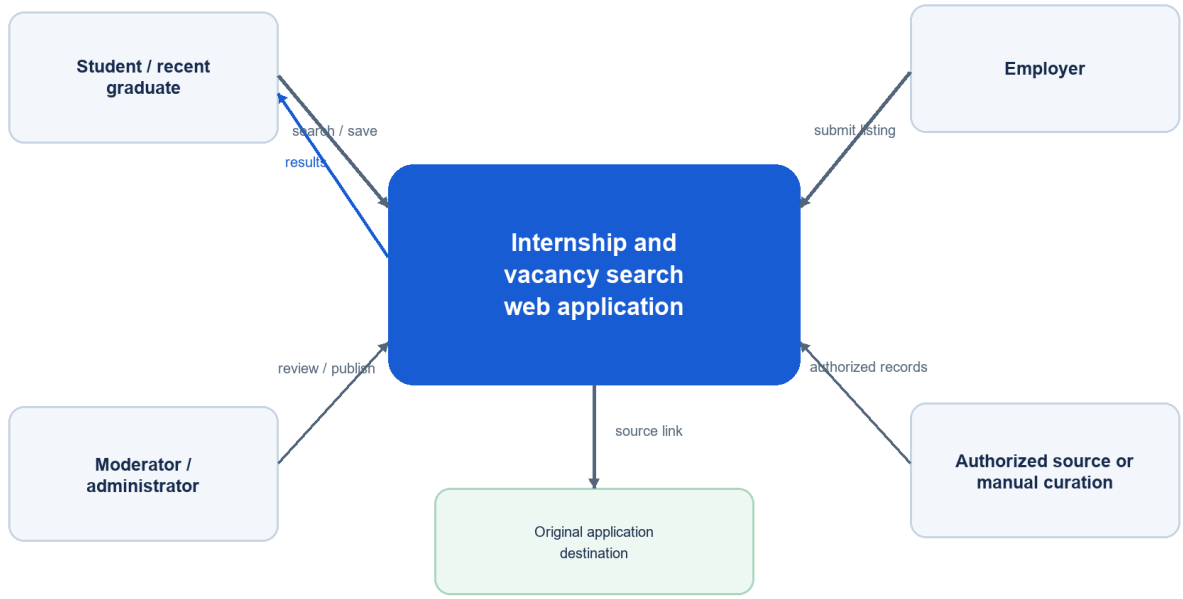


Диаграмма контекста

Соискатель ищет, фильтрует и сохраняет предложения, работодатель подаёт запись, модератор рассматривает её, разрешённый источник может передать атрибуты с указанием происхождения. Приложение показывает исходный URL; решение и финальная подача остаются у человека.

8.2 Варианты использования

Use case diagram

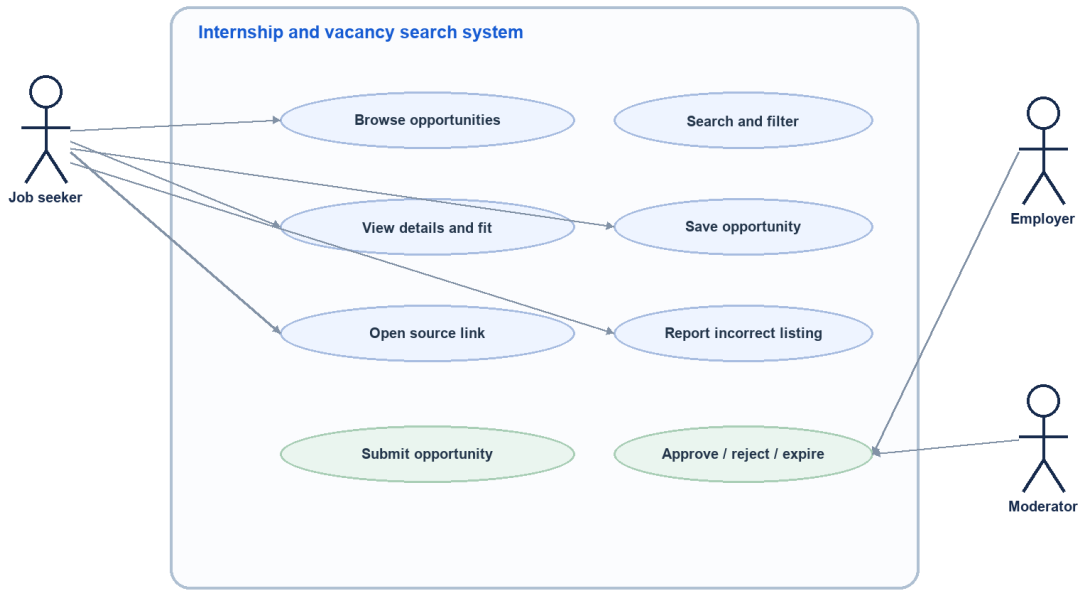
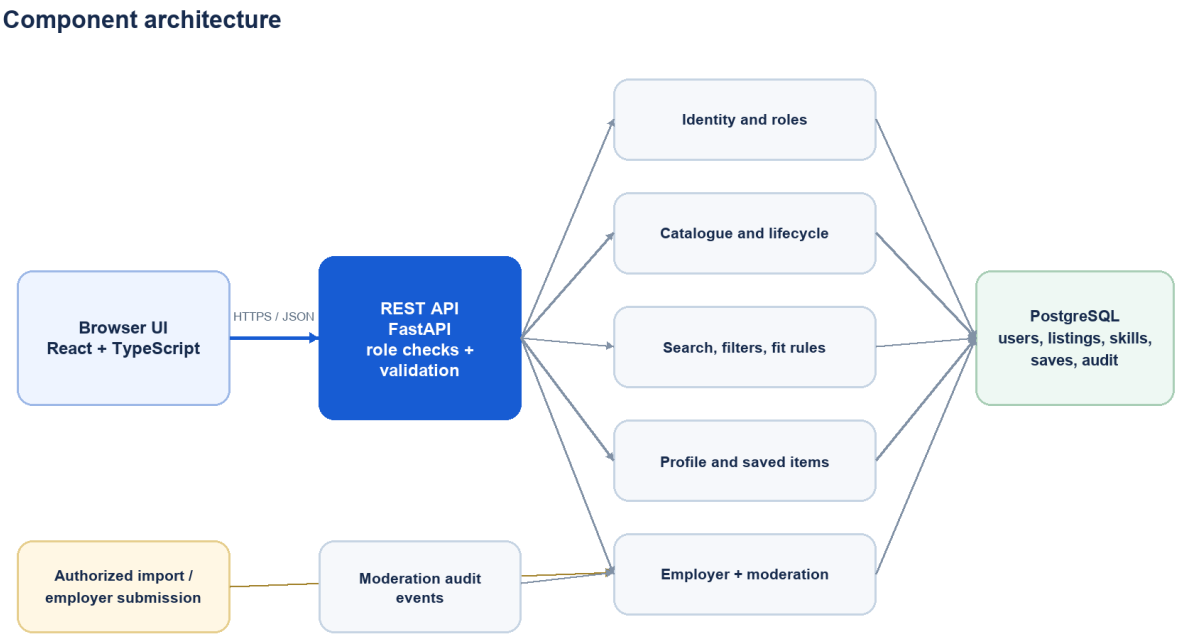


Диаграмма вариантов использования

8.3 Компонентная диаграмма



Компонентная диаграмма

8.4 Черновой API и поток данных

Предлагаются `GET /opportunities` для запроса и фильтров, `GET /opportunities/{id}` для карточки, `GET/PUT /profile`, `GET/POST/DELETE /saved`, `POST /employer/opportunities`, `GET /moderation/queue`, `PATCH /moderation/{id}` и `POST /opportunities/{id}/reports`. Контракты требуют уточнения при реализации.

При подаче система проверяет обязательные поля, источник, дату и срок. Модератор переводит запись из `pending` в `published`, сохраняя событие аудита. API сначала выбирает активные объявления, затем применяет текстовый запрос и детерминированную сортировку. Пользователь видит источник и объяснение, сохраняет запись и при необходимости переходит к оригинальному объявлению. Просроченные записи архивируются без удаления аудита.

Исходники Mermaid находятся в `docs/architecture/`. Архитектура модульного монолита согласована с малыми масштабами MVP и требованиями модерации; интеграции с внешними платформами возможны только после подтверждения разрешённого источника.

9. UX и прототип

Локальная страница `prototype/index.html` демонстрирует четыре сценария: поиск стажировки по запросу, типу и городу; проверку требуемых навыков и объяснения совпадения; сохранение и фильтр сохранённых; проверку источника и даты. В макете работают поиск, фильтры, сортировка, карточки, подробности и локальные закладки браузера.

Все карточки синтетические и явно помечены «Демо-данные». Реальные работодатели, вакансии, отклики, аккаунты и сервер не подключены. Это UX-прототип, а не завершённое приложение. Текущие подписи на русском; интерфейс на казахском остаётся обязательным требованием до выпуска. В прототипе используются метки и текст, а не только цвет, есть видимые подписи элементов и клавиатурные кнопки.

Пользовательские walkthrough ещё не проводились. Нужно наблюдать за задачами без подсказок и записать ошибки; затем изменить wireflow и требования по итогам исследования.

10. План верификации и оценки

10.1 Вопросы оценки

RQ1: находят ли целевые пользователи подходящую возможность быстрее, чем при ручном поиске на нескольких сервисах? RQ2: понятны ли нормализованные поля и объяснение совпадения? RQ3: выдаёт ли поиск релевантные объявления и не скрывает ли доступные альтернативы? RQ4: соответствует ли основной сценарий целям доступности и производительности?

10.2 Фазы и метрики

Фаза	Выборка/данные	Процедура	Метрики	Статус
Исследование проблемы	3-5 студентов/выпускников	Интервью по сценарию из раздела 3	Повторяющиеся потребности, обходные пути, контрпримеры, обезличенные заметки	Не проведено
Benchmark поиска	Не менее 30 фиктивных или разрешённых записей; 10 запросов	Два участника независимо размечают релевантность	Precision@10, Recall@10, nDCG@10, доля нулевых результатов, согласованность разметчиков	Запланировано
Сравнение задач	5-8 целевых пользователей, после согласования с руководителем	Одинаковые задания на прототипе и текущих сервисах; порядок сбалансировать	Успешность, время, перепросмотры запросов, ошибки выбора, оценки удобства/доверия по шкале 1-5	Запланировано
Техническая проверка	Зафиксированный набор данных и среда	Проверка функциональных сценариев, доступности, нагрузки	p95 поиска, ошибки, прохождение клавиатурой, чек-лист WCAG 2.2 AA	Запланировано

10.3 Baseline и условия

Baseline - ручной поиск на Enbek.kz и ещё одном выбранном участником сервисе по одному и тому же заданию, например: «стажировка в разработке в Астане без требований к опыту». Записываются сервис, запрос, фильтры, дата/время, количество найденных вариантов и выбранная карточка. Прежде чем сравнивать ранжирование, нужно подтвердить с пользователями, что сценарий похож на их реальную задачу.

Использовать одинаковые критерии; фиксировать дату из-за изменения состава объявлений; не собирать пароли и не загружать CV; менять порядок платформ, чтобы снизить эффект обучения; до теста определить релевантность и дать двум проверяющим независимо разметить benchmark. Публиковать размер выборки, пропуски и результаты против гипотезы.

10.4 Целевые критерии

- Успешно выполнено не менее 80% четырёх ключевых задач в малом исследовании удобства; при N<5 приводить число случаев вместе с процентом.
- Для объявленного датасета целевые значения: Precision@10 не ниже 0,70 и Recall@10 не ниже 0,80; это пороги проекта, не предсказание результата.
- p95 поиска ниже 2 секунд при 10 000 записей и 50 параллельных сессиях на документированной среде.
- Нет критического блокера клавиатурного управления в поиске, фильтрах, карточке и сохранении.
- У каждой публичной записи есть источник и срок актуальности; просроченные объявления отсутствуют в поиске.

Таблица для записи измерений находится в `docs/09_evaluation_plan.md`. Никакие результаты пока не измерены.

11. Планирование, Git, YouTrack и риски

11.1 Предлагаемое распределение ролей

Распределение основных областей отражено в задачах YouTrack и будет подтверждено руководителем на первой проверке (DIP-4).

Участник	Основная область	Общие задачи
Жиенбек Муслим Рахымжанұлы	Backend/API, модель данных, роли, развёртывание и технические решения	Интервью, проверка архитектуры, документация, ревью и оценка
Сағым Мұхаммеджан Бақытжанұлы	UX/frontend, поиск и фильтры, доступность и пользовательские материалы	Интервью, проверка архитектуры, документация, ревью и оценка

Каждый участник должен работать с индивидуальным аккаунтом и идентифицируемым автором коммитов. Значимые изменения проходят ревью второго участника.

11.2 Относительные этапы

Этап	Плановый срок	Результат и условие завершения
M1. Проверить потребность	Неделя 1	3-5 записей интервью или договорённость с заказчиком; уточнённые проблема и scope
M2. Утвердить требования	Неделя 2	Требования, критерии, диаграммы и технологическое решение рассмотрены руководителем
M3. Каталог и данные	Недели 3-4	Схема, роли, жизненный цикл, разрешённые записи с provenance
M4. Поиск и профиль	Недели 5-6	API поиска, UI фильтров, сохранённое и объяснение совпадения
M5. Работодатель и модерация	Неделя 7	Pending-подача, модерация, сроки, аудит
M6. Доступность и безопасность	Неделя 8	Чек-листы, список дефектов, исправление критичных проблем
M7. Оценка	Неделя 9	Пользовательские задачи, benchmark, baseline и выводы
M8. Отчёт и демонстрация	Неделя 10	Отчёт, Git-тег, известные ограничения и сценарий демонстрации

Недели отсчитываются условно; плановые сроки нужно согласовать с календарём университета и руководителем, это не утверждённые даты.

11.3 Git и YouTrack

Командный репозиторий: https://github.com/jsowkw1/internship-vacancy-search; проект YouTrack: https://jsowkw1.youtrack.cloud/projects/DIP. Оба участника, руководитель и комиссия получают доступ. Ветка `main` - проверенный baseline, задачи выполняются в отдельных ветках `<ISSUE-ID>-short-description`. Каждая значимая задача в YouTrack должна иметь ответственного, ожидаемый результат, критерии приёмки и срок. ID задачи включается в ветку, коммит и pull/merge request; ссылка на изменение возвращается в задачу. Документация и диаграммы коммитятся постепенно. На этапах создаются теги `pre-defense-1`, `pre-defense-2`, `final-pre-defense`, ранние теги не перемещаются.

Текущий бэклог YouTrack (стадия Backlog, полный список с критериями приёмки - в `docs/youtrack_backlog.csv`):

Задача	Содержание	Ответственный	Срок
DIP-1	Репозиторий GitHub и доступы	Сағым М.	28.10.2026
DIP-2	Проект и доска YouTrack	Сағым М.	28.10.2026
DIP-3	3-5 интервью с пользователями	Оба	04.11.2026
DIP-4	Отзыв руководителя	Оба	04.11.2026

Задача	Содержание	Ответственный	Срок
DIP-5	Уточнение проблемы и требований по интервью	Жиенбек М.	07.11.2026
DIP-6	Финальные диаграммы архитектуры	Жиенбек М.	07.11.2026
DIP-7	Проверка прототипа с 3 пользователями	Сағым М.	11.11.2026
DIP-8	Схема БД и ER-диаграмма	Жиенбек М.	14.11.2026
DIP-9 / DIP-10	Каркас backend (FastAPI) / frontend (React)	Жиенбек М. / Сағым М.	18.11.2026
DIP-11 / DIP-12	API и UI поиска (FR-01...FR-05)	Жиенбек М. / Сағым М.	28.11.2026
DIP-13	Авторизация, профиль, избранное	Оба	09.12.2026
DIP-14	Подача объявлений и модерация	Жиенбек М.	16.12.2026
DIP-15	Проверка доступности и безопасности	Сағым М.	20.12.2026
DIP-16	Оценка: benchmark и юзабилити	Оба	15.01.2027
DIP-17	Сдача pre-defense-2 и Git-тег	Оба	20.01.2027

Тег `pre-defense-1` фиксирует состав материалов этой сдачи. Скриншоты доски и задач YouTrack приложены отдельным PDF.

11.4 Реестр рисков

Риск	Вероятность/влияние	Смягчение
Интервью не подтверждают исходную проблему	Средняя/высокое	Валидировать до реализации; сузить или изменить гипотезу
Нет разрешённого доступа к данным вакансий	Высокая/высокое	Использовать форму работодателя/разрешённый набор; не собирать объявления без разрешения
Дубли и просроченные карточки	Высокая/высокое	Source и expiry, модерация, жалоба и архив
Нет размеченных пар для ML	Высокая/среднее	Начать с объяснимых правил; отложить обучение модели
Непредвиденные прокси влияют на выдачу	Средняя/высокое	Не использовать чувствительные признаки; показывать правила и контролируемо сравнивать профили
Поиск слаб для русского/казахского текста	Средняя/среднее	Словарь синонимов, двуязычные сценарии, зарегистрированные ошибки
Слишком широкий scope	Средняя/высокое	Отложить CV parsing, employer ranking, scraping и микросервисы
Не прослеживается вклад участника	Средняя/среднее	Индивидуальные аккаунты, issue-linked ветки, PR/MR и ревью
Поздний отзыв руководителя	Средняя/высокое	Согласовать контрольные точки на второй неделе; передавать короткие материалы заранее
Лишний сбор персональных данных	Низкая/высокое	Без CV в MVP, минимальные поля профиля, обезличивание интервью

12. Отзыв руководителя

Материалы переданы руководителю на проверку (задача DIP-4). Таблица заполняется по мере получения замечаний; вымышленные замечания не вносятся.

Проверенный результат	Замечание руководителя	Действие команды	Подтверждение исправления	Статус/дата

Проверенный результат	Замечание руководителя	Действие команды	Подтверждение исправления	Статус/дата
Проблема и scope	Ожидается	-	-	Pending
Исследование пользователей	Ожидается	-	-	Pending
Обзор литературы и систем	Ожидается	-	-	Pending
Технологии и архитектура	Ожидается	-	-	Pending
Требования и критерии приёмки	Ожидается	-	-	Pending
Прототип и оценка	Ожидается	-	-	Pending

13. Что уже подготовлено и что нужно добавить

Подготовлены предложение проекта, обзор литературы из 15 источников, матрица четырёх систем, три сравнения технологий, требования и критерии приёмки, три диаграммы, работающий локальный UX-макет на фиктивных данных, план проверки, план управления, реестр рисков, инструкция Git/YouTrack, интервью-форма и запись для отзыва.

Также созданы репозиторий GitHub с историей изменений и проект YouTrack с 17 задачами.

Следующие шаги:

9. Провести 3-5 интервью с пользователями (DIP-3) и обновить проблему и требования по их результатам (DIP-5).
10. Получить замечания руководителя и зафиксировать действия по ним (DIP-4).
11. Вести работу через ветки и pull request с ревью второго участника; связывать коммиты с задачами YouTrack.
12. Начать реализацию со схемы БД (DIP-8) и каркасов backend/frontend (DIP-9, DIP-10).

14. Список источников

Научные публикации

Полные библиографические сведения приведены в `docs/03_literature_review.md`; основные ссылки:

13. de Ruijt, C., & Bhulai, S. (2021). *Job Recommender Systems: A Review*. https://arxiv.org/abs/2111.13576
14. Giabelli, A., et al. (2021). *Skills2Job: A recommender system that encodes job offer embeddings on graph databases*. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.107049
15. Mishra, R., & Rathi, S. (2022). *Enhanced DSSM technique for job recommendation*. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.07.018
16. Alsaif, S. A., et al. (2022). *Learning-Based Matched Representation System for Job Recommendation*. https://doi.org/10.3390/computers11110161
17. Saito, Y., & Sugiyama, K. (2022). *Job Recommendation Based on Multiple Behaviors and Explicit Preferences*. https://doi.org/10.1109/WI-IAT55865.2022.00011
18. Rus, C., et al. (2022). *Closing the Gender Wage Gap: Adversarial Fairness in Job Recommendation*. https://arxiv.org/abs/2209.09592
19. Kumar, D., et al. (2023). *Fairness of recommender systems in the recruitment domain*. https://doi.org/10.3389/fdata.2023.1245198
20. Bied, G., et al. (2023). *Toward Job Recommendation for All*. https://doi.org/10.24963/ijcai.2023/655
21. Kaya, M., & Bogers, T. (2023). *An Exploration of Sentence-Pair Classification for Algorithmic Recruiting*. https://doi.org/10.1145/3604915.3610657
22. Shao, T., et al. (2023). *Exploring Internal and External Interactions for Semi-Structured Multivariate Attributes in Job-Resume Matching*. https://doi.org/10.1155/2023/2994779
23. Rigotti, C., & Fosch-Villaronga, E. (2024). *Fairness, AI & recruitment*. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105966
24. Ochmann, J., et al. (2024). *Perceived algorithmic fairness in algorithmic recruiting*. https://doi.org/10.1111/isj.12482

25. Vladimirova, M., et al. (2024). *FairJob: A Real-World Dataset for Fairness in Online Systems*. https://doi.org/10.52202/079017-0334
26. Kuhn, P. J. (2024). *Measuring Bias in Job Recommender Systems: Auditing the Algorithms*. https://www.iza.org/publications/dp/17245/measuring-bias-in-job-recommender-systems-auditing-the-algorithms
27. Shen, J., et al. (2024). *Learning to Retrieve for Job Matching*. https://arxiv.org/abs/2402.13435
28. Electronic Labor Exchange, Enbek.kz (2026). About the portal and source consolidation. https://enbek.kz/ru/node/3205
29. Electronic Labor Exchange, Enbek.kz (2026). Student practice and suitable-vacancy guidance. https://www.enbek.kz/ru/practice ; https://www.enbek.kz/ru/node/3488
30. hh.kz Help (2026). Vacancy filters and suitable-vacancy recommendations. https://feedback.hh.kz/knowledge-base/article/kz-1614 ; https://feedback.hh.kz/knowledge-base/article/kz-0195
31. LinkedIn Help (2026). AI-powered job search, filters, and job tracking. https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a6889044/ ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a507441/filter-and-sort-job-search-results ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a8684146
32. Indeed Help (2026). Job search filters, alerts, and recommendations. https://www.indeed.com/help/job-seekers/articles/204488950-improving-your-job-searches-tips-and-help ; https://www.indeed.com/help/job-seekers/articles/about-search-results-and-recommendations

Официальные продуктовые и технические источники

Enbek.kz - https://enbek.kz/ru/node/3205 ; https://www.enbek.kz/ru/faq ; https://www.enbek.kz/ru/practice ; https://www.enbek.kz/ru/node/3488 ; https://www.enbek.kz/ru/vac/profs

hh.kz - https://feedback.hh.kz/knowledge-base/article/kz-1614 ; https://feedback.hh.kz/knowledge-base/article/kz-0195

LinkedIn Help - https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a6889044/ ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a507441/filter-and-sort-job-search-results ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a8684146

Indeed Help - https://www.indeed.com/help/job-seekers/articles/204488950-improving-your-job-searches-tips-and-help ; https://www.indeed.com/help/job-seekers/articles/about-search-results-and-recommendations

React TypeScript - https://react.dev/learn/typescript ; FastAPI - https://fastapi.tiangolo.com/features/ ; PostgreSQL full-text search - https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html

W3C WCAG 2.2 - https://www.w3.org/TR/WCAG22/ ; OWASP ASVS 5.0 - https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/